谁在说话?

当声音和脸都可以被模仿

一场关于 AI、数字分身与证据的科技侦探课



六年级 · 40 分钟 · 本课含明确揭晓的合成演示

今天，我们来当科技小侦探

任务 01

听一听
谁在说话

选择 A、B，或不确定

任务 02

拆一拆
分身怎么做

找出需要哪些输入

任务 03

想一想
怎样去核实

给出一个能执行的行动

侦探可以说：我还需要更多证据。

只听声音，你选哪一段？

声音 A



插入音频 · 听相同的一句话

声音 B



插入音频 · 听相同的一句话

A、B，还是证据不足？请说出你的理由。

揭晓：相似的声音可以生成

A：原声录音

老师读出这段话

B：AI 合成

模型生成这段话

参考声音 + 新台词 → 相似音色的新声音

声音像老师 ≠ 这句话由老师本人说过

第二关：一张照片，开口了

一张照片



替换成老师本人的正面照

→

会说话的照片

照片 + 音频

插入预生成视频 · 保留 AI 合成标识

画面里的“我”，不一定是真实录下来的我。

第三关：你点头，照片也点头

输入照片



老师本人的肖像

驱动动作



点头、微笑、眨眼

生成结果



照片跟着动起来

这一关由动作视频驱动；不会自动按新声音对口型。

拆开魔术：两条合成流水线

参考声音、逐字稿
+ 想说的新台词 → 声音合成器 → 合成声音

老师照片
+ 合成声音 → 人脸动画器 → 说话视频

用训练好的模型生成新内容，叫“推理”。

声音合成器，参考了什么？

线索 01

音色

听起来像谁？

线索 02

节奏

快慢、停顿怎样？

线索 03

发音

字词怎样被说出来？

参考声音特点，再生成新的声音。

人脸动画，一帧接着一帧

第 1 帧



第 2 帧



第 3 帧



画面会动，不等于拍到了真实发生的事。

数字分身，就是另一个我吗？

可以模仿

声音的特点
脸部的外观和动作

不能单凭相似证明

本人当时在场
本人说过、本人同意

它生成画面和声音；我们仍要核实事件。

找破绽，有用但不够

可以观察

嘴形与声音

有没有明显不同步？

可以观察

边缘与细节

有没有异常变形？

也要知道

真实视频
也可能异常

压缩、延迟都可能影响画面

有异常：值得核实。没异常：仍需要证据。

侦探任务：接下来该做什么？

虚构情境 · 熟悉的脸，熟悉的声音

“把手机验证码发给我，先别告诉别人。”

A

看着像家人，
立刻发给他

B

多看几遍嘴巴，
没有破绽就发

C

先不发，找可信任的大人，
用已知联系方式核实

现在不必急着判真假，先决定下一步。

证据不够，也可以先做对的事

选择 C：先不发送验证码

第一步

暂停操作

验证码不转发

第二步

找可信任的大人

一起判断和处理

第三步

换可信渠道核实

用早已知道的联系方式

视频真伪暂时不明，也不影响先保护自己。

记住四个字：停、想、问、核

停

先暂停操作

想

他要我做什么

问

找可信任的大人

核

换可信渠道确认

核实用已知渠道，别只跟着可疑消息里的新号码走。

同一项技术，可以怎样帮助人？

表达

让交流
多一种办法

怎样帮助需要的人？

知识

为讲解
配上多种语言

怎样让更多人听懂？

创作

制作获授权
的角色动画

怎样尊重被模仿的人？

先获得同意，再清楚标注合成用途。

离堂挑战：带走三个答案

01

会眨眼，
就一定真吗？

为什么？

02

看不出破绽，
下一步做什么？

给出一个具体行动

03

同学的分身，
可以直接发吗？

还需要考虑什么？

你不必永远猜中，但可以学会怎样核实。

让科技有趣，让判断有依据

眼见和耳听，
都要和证据做朋友。

会使用 AI，也会核实信息。

停 · 想 · 问 · 核

教师附录：演示制作顺序

先完成

F5-TTS
声音克隆

参考录音 + 逐字稿 + 台词

主展示

SadTalker
照片说话

照片 + 上一步生成的声音

有余力再做

LivePortrait
动作迁移

照片 + 动作视频，非音频驱动

稳定的课前短片 + 一次可选的现场短句演示

教师附录：Mac 能力边界

F5-TTS	苹果芯片 / MPS；先在你的 Mac 实际演练
SadTalker	Mac 走 CPU；声音驱动；课前生成视频
LivePortrait	苹果芯片人像模式；动作驱动；不自动对音频口型

代码许可与模型许可分开看；本套未做你的 Mac 推理实测。

教师附录：项目与资料来源

F5-TTS · 官方代码与模型卡

https://github.com/SWivid/F5-TTS
https://huggingface.co/SWivid/F5-TTS

SadTalker · 官方代码与 Mac 安装说明

https://github.com/OpenTalker/SadTalker
https://github.com/OpenTalker/SadTalker/blob/main/docs/install.md

LivePortrait · 官方代码与组件许可

https://github.com/KlingAIResearch/LivePortrait
https://github.com/KlingAIResearch/LivePortrait/blob/main/LICENSE